

GAME

NHÓM THỰC HIỆN

Tung Tung Tung Sahur

10 Câu Hỏi Thử Thách Đồ Thị Thú Vị

Câu 1: Bài toán Bắt tay

Câu hỏi

Trong một bữa tiệc có 10 người. Nếu mỗi người đều bắt tay với tất cả những người còn lại đúng 1 lần, có tổng cộng bao nhiêu cái bắt tay?

- A.** 100 **B.** 90
C. 45 **D.** 20

Câu 1: Bài toán Bắt tay

Câu hỏi

Trong một bữa tiệc có 10 người. Nếu mỗi người đều bắt tay với tất cả những người còn lại đúng 1 lần, có tổng cộng bao nhiêu cái bắt tay?

- A. 100 B. 90
C. 45 (Đúng!) D. 20

Giải thích: Đây là đồ thị đầy đủ K_{10} , số cạnh là $C_{10}^2 = 45$.

Câu 2: Bảy cây cầu Königsberg

Câu hỏi

Leonhard Euler đã chứng minh không thể đi qua 7 cây cầu mà mỗi cầu chỉ đi 1 lần. Lý do chính là gì?

- A. Đồ thị không liên thông.
- B. Có quá nhiều đỉnh bậc lẻ.
- C. Đồ thị là một cây.
- D. Có chu trình Euler.

Câu 2: Bảy cây cầu Königsberg

Câu hỏi

Leonhard Euler đã chứng minh không thể đi qua 7 cây cầu mà mỗi cầu chỉ đi 1 lần. Lý do chính là gì?

- A. Đồ thị không liên thông.
- B. Có quá nhiều đỉnh bậc lẻ (4 đỉnh).
- C. Đồ thị là một cây.
- D. Có chu trình Euler.

Câu 3: Bài toán Tô màu bản đồ

Câu hỏi

Số màu tối thiểu cần thiết để tô màu bất kỳ bản đồ phẳng nào sao cho các vùng giáp ranh không cùng màu là bao nhiêu?

- A.** 2 màu **B.** 3 màu
C. 4 màu **D.** 5 màu

Câu 3: Bài toán Tô màu bản đồ

Câu hỏi

Số màu tối thiểu cần thiết để tô màu bất kỳ bản đồ phẳng nào sao cho các vùng giáp ranh không cùng màu là bao nhiêu?

- A.** 2 màu **B.** 3 màu
C. 4 màu (Định lý 4 màu) **D.** 5 màu

Câu 4: Mạng xã hội

Câu hỏi

Trong đồ thị mạng xã hội (Facebook), quan hệ "Bạn bè" thuộc loại đồ thị nào?

- A. Có hướng.
- B. Vô hướng.
- C. Đồ thị rỗng.
- D. Đồ thị phân đôi hoàn toàn.

Câu 4: Mạng xã hội

Câu hỏi

Trong đồ thị mạng xã hội (Facebook), quan hệ "Bạn bè" thuộc loại đồ thị nào?

- A. Có hướng.
- B. Vô hướng (Kết bạn là 2 chiều).
- C. Đồ thị rỗng.
- D. Đồ thị phân đôi hoàn toàn.

Câu 5: Bài toán Con mã trên bàn cờ

Câu hỏi

Lộ trình của con mã đi qua tất cả các ô bàn cờ đúng 1 lần tương ứng với khái niệm nào?

- A. Đường đi Euler.
- B. Đường đi Hamilton.
- C. Cây khung nhỏ nhất.
- D. Luồng cực đại.

Câu 5: Bài toán Con mã trên bàn cờ

Câu hỏi

Lộ trình của con mã đi qua tất cả các ô bàn cờ đúng 1 lần tương ứng với khái niệm nào?

- A. Đường đi Euler.
- B. **Đường đi Hamilton.**
- C. Cây khung nhỏ nhất.
- D. Luồng cực đại.

Câu 6: Bậc của Đỉnh

Câu hỏi

Trong một nhóm bạn, có thể tồn tại một nhóm mà số người có số lượng bạn bè là số lẻ lại là một số lẻ không?

- A. Có thể.
- B. Không thể.
- C. Tùy vào số lượng người.
- D. Chỉ khi đồ thị phẳng.

Câu 6: Bậc của Đỉnh

Câu hỏi

Trong một nhóm bạn, có thể tồn tại một nhóm mà số người có số lượng bạn bè là số lẻ lại là một số lẻ không?

- A. Có thể.
- B. **Không thể (Định lý bắt tay).**
- C. Tùy vào số lượng người.
- D. Chỉ khi đồ thị phẳng.

Câu 7: Độ lịch Google Maps

Câu hỏi

Thuật toán phổ biến nhất mà Google Maps dùng để tìm đường ngắn nhất là gì?

- A.** Kruskal
- B.** Prim
- C.** Dijkstra
- D.** Ford-Fulkerson

Câu 7: Độ lịch Google Maps

Câu hỏi

Thuật toán phổ biến nhất mà Google Maps dùng để tìm đường ngắn nhất là gì?

- A. Kruskal
- B. Prim
- C. Dijkstra (và biến thể A*)
- D. Ford-Fulkerson

Câu 8: Cây Phả hệ

Câu hỏi

Cây phả hệ của một dòng họ (không có hôn nhân cận huyết) có chứa chu trình không?

- A. Có.
- B. Không.
- C. Chỉ ở đời thứ 3.
- D. Có, nếu tính cả họ hàng xa.

Câu 8: Cây Phả hệ

Câu hỏi

Cây phả hệ của một dòng họ (không có hôn nhân cận huyết) có chứa chu trình không?

- A. Có.
- B. **Không (Cây không có chu trình).**
- C. Chỉ ở đời thứ 3.
- D. Có, nếu tính cả họ hàng xa.

Câu 9: Bố trí máy chủ

Câu hỏi

Để nối 5 máy chủ sao cho máy nào cũng thông với máy nào bằng ít dây cáp nhất, cần bao nhiêu dây?

- A.** 5 dây
- B.** 10 dây
- C.** 4 dây
- D.** 6 dây

Câu 9: Bố trí máy chủ

Câu hỏi

Để nối 5 máy chủ sao cho máy nào cũng thông với máy nào bằng ít dây cáp nhất, cần bao nhiêu dây?

- A. 5 dây B. 10 dây
C. 4 dây (Đặc điểm của Cây) D. 6 dây

Câu 10: Người xa lạ

Câu hỏi

Giả thuyết "6 chặng phân cách" (Six Degrees of Separation) nói rằng bất kỳ ai cũng kết nối với nhau qua tối đa bao nhiêu người trung gian?

- A.** 3 người
- B.** 6 người
- C.** 10 người
- D.** 100 người

Câu 10: Người xa lạ

Câu hỏi

Giả thuyết "6 chặng phân cách" (Six Degrees of Separation) nói rằng bất kỳ ai cũng kết nối với nhau qua tối đa bao nhiêu người trung gian?

- A.** 3 người
- B. 6 người**
- C.** 10 người
- D.** 100 người



THANKS!

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn thầy và các bạn đã dành thời gian theo dõi phần trình bày của nhóm chúng em!

Nhóm sinh viên thực hiện:
Tung Tung Tung Sahur